

17 - 07-SYSTEME HLA /CMH (Teams) - Pr. B. ADMOU

Aujourd'hui, on va attaquer le avant-dernier cours du programme pour essayer de voir par rapport à des choses qui ne sont pas encore, à mon sens, claires pour vous. Mais sinon, il y a toujours la possibilité de poser des questions. Il me semble qu'il y a des questions qui ont été posées via le Microsoft Team.

Jacques, tu vas te filmer. C'est bon ? Alors, le chapitre d'aujourd'hui concerne le système HLA. Alors, je pouvais très bien mettre tout simplement CMH, complexe majoriste de compatibilité.

Mais nous, comme on travaille sur l'homme, c'est pourquoi généralement le cours qu'on donne concerne directement le HLA. Parce que le HLA, Human Leukocyte Antigène, c'est tout simplement la forme du CMH de l'homme. Parce que le CMH, c'est comme à toutes les espèces, celui de l'homme s'appelle HLA.

C'est bon ? Alors, maintenant, par rapport aux objectifs, je vais y revenir après, en fin de cours, si vous voulez un petit peu préciser les choses qui sont importantes, sur lesquelles il faut peut-être axer. Facilement, les propriétés fondamentales du CMH, la structure et la synthèse et les modalités d'expression qui sont les cellules qui expriment les molécules HLA. Et puis finir avec les fonctions du système HLA pour faire le lien avec les applications cliniques du système HLA.

Alors, rapidement, je vais passer à l'introduction. Alors, je commence par dire que le CMH, comme vous le connaissez maintenant, ça s'appelle complexe majoriste de compatibilité. Pourquoi complexe ? Parce qu'il représente le système le plus polymorphique du génome humain.

Vous tenez bien cette information ? Cette information, c'est que le système HLA, lorsqu'on regarde les gènes, les allèles qui le composent, ils sont des plus polymorphiques du génome humain. Ça c'est important, c'est pourquoi on l'appelle, il est qualifié de complexe. Deuxièmement, il est majeur parce que vous allez voir à travers son intérêt et son importance dans les réponses immunitaires.

Deuxièmement, parce qu'il va conditionner tout ce qui est greffe. À chaque fois qu'on pense greffer un patient, que ce soit par un rang, un organe de façon générale, mais surtout le rang, ou bien la moelle osseuse, ou spécifiquement les cellules souches hématopoétiques, il faut absolument regarder le système HLA entre le donneur et le receveur. Vu l'importance de ce CMH dans la conduite, dans l'acceptation de la greffe, et aussi parce que visiblement le système immunitaire dépend forcément du comportement du CMH pour faire réussir une greffe.

Troisièmement, il y a un lien entre la compatibilité, que ce soit tissulaire ou cellulaire, mais généralement on parle d'estocompatibilité, donc ça inclut cellules, tissus, etc. Bref, cette appellation CMH vient du fait que d'un côté il y a le polymorphisme, de l'autre côté il y a son importance dans les réponses immunitaires qui se traduit par le rôle du CMH dans la gestion des

greffes. Et puis parce que tout simplement la compatibilité entre donneur et receveur est fondamentale pour la réussite de cette greffe.

Alors je disais que le CMH étant quelque chose de commun à toutes les espèces animales, vous avez ici des exemples, on l'appelle BLA pour la souche bovine, H2 pour la souris, pour l'homme tout simplement on l'appelle human leukocyte antigène. Donc voilà c'est un petit peu la différence, le HLA étant la forme du CMH de l'homme. Alors les fonctions du CMH, vous allez voir, d'abord si je regarde un petit peu l'identité immunologique, on a déjà une identité qui se traduit par les groupes sanguins qu'on porte, le A, le B, le AB, le O, etc.

Il s'ajoute à cette identité immunologique ces molécules HLA parce qu'on les porte à la surface de nos cellules ou de nos tissus. Vous allez voir qu'ils sont les cellules qui expriment, du coup ils nous confèrent une sorte d'identité. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit par rapport à la greffe, il faut regarder l'identité immunologique au phénotype sur la surface des cellules pour décider s'il y a ou pas la possibilité de greffer.

Donc c'est une identité immunologique que confère ce CMH aux individus. On va voir, parce que vous avez probablement compris que le HLA va intervenir pour présenter l'antigène à des lymphocytes, donc c'est tout l'importance de ce CMH parce qu'il va conditionner un petit peu l'issue des réponses immunitaires, soit vers une réponse humorale ou une réponse cellulaire qui reflète l'importance de ce CMH. L'intérêt clinique, bien évidemment, à chaque fois qu'on parle de transplantation, de greffe, que ce soit d'organes, de tissus, de cellules, bien évidemment le CMH se positionne en première position pour penser à l'identité et à la possibilité de faire la greffe.

Autre que ça, c'est que ce CMH ou la molécule HLA, parfois, prédispose à certaines maladies. On a ce qu'on appelle des molécules HLA qui prédisposent et heureusement aussi on a des molécules HLA qui protègent, ce qu'on appelle HLA protecteur ou HLA prédisposant. On va voir des exemples de maladies dans lesquelles les molécules HLA sont impliquées comme facteurs génétiques qui favorisent la survie de ces maladies.

Lorsqu'on regarde le système HLA ou la légende HLA à travers ce qu'on appelle la cartographie, vous avez fait la génétique, la biologie moléculaire, etc. Si vous regardez un chromosome 6, vous avez un bras long, long arm, vous avez un centromérocentre et vous avez un bras court avec le télomère en périphérie. Au niveau du bras court ou du chromosome 6, on va retrouver cette région qui va coder les molécules HLA.

Lorsqu'on regarde la répartition des régions HLA, les x-zones qui vont coder les molécules HLA, on va se retrouver avec trois régions. Une région qui va coder la classe 1 ou les molécules HLA de classe 1. Une région où les x-zones appartiennent à la région qui va coder la région classe 2 ou les molécules HLA de classe 2. Et puis entre les deux, vous avez la région qui va coder les molécules HLA de classe 3. Pour finir avec la classe 3, HLA de classe 3 n'intervient pas dans la greffe. Il faut oublier un petit peu d'un côté.

Également, il n'intervient pas dans la présentation antigénique. Sauf que cette région contient des x-zones, des loci qui vont coder pour certaines protéines, notamment du complément. Vous retrouvez ici le C4, un facteur B qui appartient également au complément, le C2.

Et puis vous avez ici la protéine du choc thermique. Et puis vous avez ici, ça c'est Hsp70. Et puis vous avez également ce qui va coder le TNF, tumor necrosis factor.

Voilà, essentiellement, ce sont les régions qui vont coder pour ces protéines. Ça veut dire celles qui interviennent dans l'immunologie. Donc, il y a une fonction, en vrai, en immunologie.

Sinon, lorsqu'on étudie le HLA, dans un sens, on va étudier celles qui interviennent dans les réponses immunitaires et dans la gestion des greffes. On va distinguer la région classe 1 et la région classe 2. Alors, au niveau de la région HLA classe 1, on va se retrouver avec ce qu'on appelle plusieurs exemples, plusieurs loci. On va parler du couple de loci.

Un locus, ou bien des loci, en anglais, loci. Vous avez d'un côté A, B, C, E, F, J. Alors ici, on va les répartir en deux groupes. Vous avez ce qu'on appelle le HLA classe 1 classique et vous avez le HLA classe 1 non classique.

Ça veut dire quoi ? Le locus A, le locus B, le locus C sont considérables comme des molécules HLA classiques, ça veut dire majeures, au sein de cette région classe 1. À côté, il y a des loci qui sont dites non classiques, c'est E, le F et le G. Bien sûr, ils ont un rôle à part, mais l'essentiel lorsqu'on parle de la réponse immunitaire, la greffe, on regarde le A, le B et le C. Deuxièmement, par rapport à la région classe 2, vous avez ce qu'on appelle des loci aussi. L'essentiel sont DR, DQ et DP. On peut les classer un petit peu en majeurs et mineurs, mais là aussi, en termes de présentation antigénique et de greffe, on regarde les trois.

Essentiellement, DR, DQ, un peu moins le DP. Par exemple, le Rhin, si on veut greffer un Rhin, on va regarder le HLA, est-ce que le donneur et le receveur sont compatibles au niveau du HLA, dit le C, DR et DQ. On ne regarde pas le DP, mais pour la moelle osseuse, il est recommandé de regarder aussi le DP, est-ce qu'il est, soi-disant, compatible ou pas.

Ça veut dire qu'on raisonne, en termes, est-ce que ce molécule HLA risque d'interférer pour rejeter un greffon ou pas. Je vais revenir après sur le site DM pour vous expliquer son intérêt. Bref, à ce niveau-là, on a déjà distingué HLA classe 1 et HLA classique de la région 2, à savoir DR, DQ et DP.

Les autres, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gènes qui codent pour des molécules du système immunitaire. Maintenant, faisons allusion aux gènes. Pour voir un peu ce qui caractérise ces molécules HLA en termes de gènes codants, on va regarder ici.

On est là sur les molécules HLA classe 1. La particularité des molécules HLA classe 1, c'est qu'elles sont codées essentiellement par le chromosome 6. C'est ce que je viens de décrire tout à

l'heure. Mais il y a l'intervention du chromosome 15 uniquement pour produire, coder, réarranger une partie structurale des molécules HLA qui s'appelle la bêta-2-microglobuline. C'est très important.

L'intérêt de cette bêta-2-microglobuline, c'est tout simplement pour participer à la consolidation de la structure de ce trimère qui est la structure principale des molécules HLA classe 1, c'est-à-dire formée d'une chaîne alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Lorsqu'on regarde les exons qui codent pour ce trimère, vous allez voir qu'il y a un exon 1 jusqu'à 8 et chacun va coder une partie. Alors qu'uniquement la bêta-2-microglobuline se retrouve codée au niveau du chromosome 15. Retenez bien que pour les molécules HLA classe 1, elles ne sont pas codées exclusivement par le chromosome 6, mais il y a une partie qui est codée également par le chromosome 15.

Deuxièmement, pour les molécules HLA classe 2, vous avez ici la structure différente. Vous avez ce qu'on appelle un hétérodimère alpha et bêta. Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Vous avez ici les différents exons qui vont coder aussi bien pour la chaîne alpha que pour la chaîne bêta.

C'est exon 1, exon 2, etc. jusqu'à 7. Et vous avez ici, de l'autre côté, la chaîne bêta qui est codée par d'autres exons. On a plus d'exons par rapport aux molécules HLA classe 2 comparativement à la molécule HLA classe 1, mais toutes les deux sont codées au niveau du chromosome 6. Les chaînes alpha et bêta sont toutes codées par le chromosome 6 comparativement à la molécule HLA classe 1. Vous avez le nombre d'exons qui sont beaucoup plus importants également avec cette structure hétérodimérique.

Vous avez ici un polymorphisme beaucoup plus important sur les molécules HLA classe 2 que par rapport aux molécules HLA classe 1. Vous avez compris qu'on a plus d'exons, donc il y a une sorte de plus de diversité par rapport aux allèles qui vont être codées par ces exons. C'est un peu l'intérêt de la diversité de ces exons. Parmi les caractéristiques de ces molécules HLA, ce qu'on appelle les propriétés fondamentales, vous avez trois choses.

Un, le polymorphisme. Deuxièmement, on va voir comment ils se transmettent par allélotype, etc. Et après on va voir un petit peu quelle est leur modalité d'expression, etc.

Le polymorphisme, c'est quoi le polymorphisme ? C'est tout simplement... Je fais, soi-disant, j'extrapole. Vous avez maintenant un malade qui a une maladie X et vous avez une maladie qui peut se manifester par différentes manifestations cliniques chez un individu qui diffère par rapport à un autre. Ça veut dire qu'on a une sorte de polymorphisme clinique qui diffère d'un individu à l'autre pour la même maladie.

C'est ce qu'on appelle le polymorphisme clinique. Ça peut être aussi un polymorphisme biologique. Et lorsqu'on parle de polymorphisme génétique, on a plusieurs gènes ou plusieurs allèles.

Ça veut dire quoi ? Si je regarde les molécules HLA codées au niveau du locus A, HLA-A, etc.,

vous avez également d'autres qui codent pour les molécules HLA-B, C, DR, DQ. Ça, c'est déjà un niveau de polymorphisme qui est expliqué par la diversité des gènes. Parce qu'il y a plusieurs exemples qui vont coder pour chaque loci ou chaque locus, etc.

Donc il y a déjà un niveau de ce qu'on appelle un polymorphisme polygénique. Deuxièmement, un deuxième niveau de polymorphisme, ça veut dire qu'on a des allèles pour la même spécificité, pour le même locus. On a, par exemple, plusieurs allèles, HLA-010A, 0102, 0103, etc.

Ça veut dire quoi ? Maintenant, je vais greffer un individu à partir de son frère. Je vais faire le typage HLA pour déterminer ces molécules HLA. Je vais me retrouver, par exemple, le frère A porte des molécules HLA-01, et c'est la même spécificité.

Mais son frère, même s'il est identique pour le HLA-A, on va retrouver avec un qui porte le HLA-010A, alors l'autre porte le HLA-0102. Ça veut dire qu'il y a une diversité, même s'ils sont identiques au niveau de la spécificité initiale, qui est le HLA-01A, mais ils se retrouvent au niveau polymorphique HLA différent, au niveau du deuxième allèle, de l'allèle HLA-01 au HLA-02. Ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme allélique.

Après, il y a plusieurs allèles. A chaque fois, on ne cesse pas de découvrir, de mettre en évidence de nouveaux allèles qui expliquent justement ce polymorphisme. Ce polymorphisme, il y a quoi ? Tout simplement, vous avez une variation de séquences d'acides aminés qui vont constituer la structure de ce qu'on appelle les ondes d'ancrage qui expliquent l'interférence, l'interaction de ces molécules HLA avec les peptides antigéniques.

Donc, il y a, à travers ces modifications structurelles au niveau de cette zone qu'on appelle zone d'ancrage où s'insèrent les peptides antigéniques, on a une diversité d'acides aminés qui lient tout simplement à ce polymorphisme allélique. Alors, tout simplement aussi, ce polymorphisme est lié à... Lorsqu'on assemble le SI ou la chaîne entre alpha1 d'un côté et bêta2 de l'autre côté ou bien les alpha1 et alpha2, vous avez des enzymes, lorsqu'ils assurent la recombinaison entre les différents segments de gènes, il y a cette diversification. C'est comme les gènes des immunoglobulines.

Il y a des recombinaisons qui font qu'il y a une diversité recombinatoire qui va expliquer ce polymorphisme. Lorsqu'on regarde des exemples de polymorphisme, vous allez voir qu'il y a... Lorsqu'on a commencé à reconnaître le HLA, on a mis en évidence déjà plusieurs allèles. Lorsqu'on s'amuse à voir le nom d'allèle qui était reconnu déjà, on a 82 pour le A, 38 pour le C, 174 pour le G, etc.

Et au fur et à mesure, on découvre qu'il y a... Regardez, on est passé de 174 à 1100 dans l'espace pratiquement d'une année et quelques, de 10 ans à peu près. Maintenant, on est à beaucoup plus. Je vous présente par exemple la nomenclature d'IL 2020, on va se retrouver avec pratiquement 4000-5000 allèles rien que pour le locus B, et plus encore pour le locus C, etc.

Voilà un petit peu ce que veut dire le polymorphisme et quelle est sa traduction d'un point de vue pratique. Alors, pour aller un petit peu... Pas dans le détail, mais lorsqu'on parle de polymorphisme, on regarde ici cette zone d'ancrage dont je viens de parler, la zone d'ancrage. Si je regarde la structure des molécules H à la classe 1, ce trimère, ces points rouges là, c'est eux qui portent les acides aminés, par exemple HLA-0201, vous avez une diversité d'acides aminés qui composent la structure de ces zones d'ancrage qui se traduit par des points rouges ici.

C'est là où va s'insérer le peptide antigénique qui va prendre en charge ces molécules HLA pour les présenter à la fucilité. Vous voyez, le placement de ces acides aminés va différer. Cela peut changer d'un côté à l'autre sur cette chaîne polypeptidique, etc.

De la même façon, pour le HLA classe 2, il y a plus de... Regardez, rien que sur la chaîne bêta, qui est la plus polymorphique, comparativement à la chaîne alpha qui est un peu plus stable, au niveau de la zone bêta, rien qu'elle seule, elle porte plusieurs acides aminés qui sont supérieurs à celui des molécules HLA classe 1. Vous avez donc une diversité plus importante sur le HLA classe 2. Un exemple ici de la diversité avec des acides aminés qui changent d'un côté à l'autre. Voilà ce qu'on appelle le polymorphisme. Deuxièmement, on appelle la transmission par co-dominance.

Retenez bien, comme vous le savez très bien, lorsqu'on parle de gènes, lorsqu'on parle de transmission des gènes, vous avez soit une transmission dominante, récessive, ou bien liée à l'X, etc. Alors le HLA se transmet par ce qu'on appelle un principe de co-dominance. Ça veut dire que chacun de nous irrite des molécules HLA de son papa et de sa maman.

Forcément, on doit avoir ce qu'on appelle des haplotypes de la maman et des haplotypes de son papa. Je regarde par exemple ici. Regardez.

Si je prends celui-là comme l'haplotype de la maman, le locus A, un locus C, un locus B, un locus DR, un locus DQ, un locus DP par exemple. On a 6 loci A qui constituent les molécules HLA, ce qu'on appelle l'haplotype. Ça c'est un haplotype formé de 6 loci A, B, C, DR, DQ, DP.

De la même façon, l'haplotype paternel, vous avez là aussi A, B, C, DR, DQ et DP. Ça veut dire, au niveau du noyau, au niveau des gènes qui vont coder, à la surface de la cellule qui porte ces molécules HLA, on va retrouver forcément deux loci, un paternel et un maternel. Par exemple, un loci A, si je reprends le A, ici, qui est rouge, on va retrouver le HLA, par exemple A, ici, à ce niveau-là.

La cellule doit exprimer forcément deux loci, un d'origine paternelle et un d'origine maternelle. 6 loci pour le B, pour le C, pour le DR, pour le DQ et pour le DP. Voilà un petit peu comment ce qu'on appelle la codominance va se traduire au niveau de la surface des cellules qui portent ces molécules HLA.

Ça veut dire que lorsque je fais le type HLA à la surface de ces cellules et au niveau du noyau

par l'ADN, je vais retrouver forcément deux loci, un paternel et un maternel. C'est ce qu'on appelle le principe de codominance dans la transmission de ces molécules HLA. Puis la troisième propriété fondamentale de ces molécules HLA, c'est qu'elles se transmettent par haplotypes.

On ne va jamais transmettre un seul locus. Tout le bloc, tout l'haplotype va de façon, soi-disant, en totalité, en digralité. Alors maintenant, je prends un père et une mère qui vont transmettre à leurs descendants, à leurs enfants, des haplotypes et des molécules HLA.

Si on prend l'exemple ici de quatre enfants, regardez un haplotype. Pour simplifier, on n'a pas représenté tous les loci. Le A, le B, le D, R, DQ.

C'est de la même façon. Vous avez ici déjà le haplotype A, il est A1, B7, D, R, A, etc. Le 5, celui-là est différent, etc.

Vous avez quatre types d'haplotypes. Alors lorsqu'on regarde, par exemple, dans la transmission, vous avez ce père qui va donner son haplotype A au premier enfant. Il va donner un haplotype aussi le même au deuxième enfant.

De la même façon, vous avez ici, il va donner l'haplotype B ici, il va transmettre à l'enfant 3 et à l'enfant 4. De la même façon, la maman va donner son haplotype C au premier enfant, et ainsi de suite. Vous avez D qui va partir sur R. Alors, si je vous demande, par exemple, de me dire parmi ces haplotypes chez ces enfants, est-ce qu'il y a une identité ou pas des molécules HLA ou des leucies ou des haplotypes ? Alors, vous allez constater que, par exemple, on peut parler de ce qu'on appelle haploidentique. Ça veut dire quoi ? Vous avez l'enfant 1 et l'enfant 2. Ils partagent un haplotype.

C'est-à-dire, on retrouve ici l'haplotype A1, P7, etc. avec celui, ils ont le A identique. Donc, ils sont dits haploidentiques parce que l'autre, il est différent.

Donc, le C est complètement différent du D. On les appelle haploidentiques, ça veut dire qu'il y a une identité de moitié qu'on appelle haploidentique. Alors, le 2 et le 4, je compare le deuxième enfant et le quatrième enfant. Regardez ici, ils sont complètement identiques.

Donc, A1, B7, DR5, DR1, DQ5. Et c'est valable aussi pour l'haplotype D qui est là. Donc, ce sont deux enfants qui sont génoidentiques.

Ils ont, soit disant, hérité des haplotypes qui sont complètement identiques. Par contre, le deuxième et le troisième enfant, ils sont complètement différents. Il n'y a rien qui est ensemble.

Vous allez constater une particularité ici. Regardez le B7. Par exemple, chez le troisième enfant, vous allez certainement le remarquer, le B7, normalement, au niveau de l'haplotype C, vous savez que, normalement, l'haplotype C, il y a le A3, le B13, il y a le DR13.

On ne le retrouve pas ici. On trouve, par contre, le DQ6. Donc, il y a un locus qui est venu... Regardez ici le B7.

Il n'était pas là. Et s'est glissé. Normalement, il est là.

Il s'est glissé chez le... Soit disons, chez le troisième enfant. Non, l'haplotype C. Ça, c'est au cours de la transmission. Il y a un risque de ce qu'on appelle un déséquilibre de liaison.

Crossing over. C'est un phénomène comme ça, on va dire, physiologique, naturel, qui s'opère parfois, qui est de l'ordre de 1%, environ, pour certains loci. Donc, ce qui fait qu'il y a un glissement tout simplement d'un seul locus qui se glisse sur l'autre haplotype, maternelle, etc.

Donc, il est là. Il faut prendre en considération ça lorsqu'on interprète les résultats du HLA. Pour vous dire, parfois, ce n'est pas toujours évident.

Il faut avoir à l'esprit cette notion de déséquilibre de liaison. Certains vont considérer qu'il y a une erreur de typage. Non.

C'est expliqué physiologiquement et naturellement par ce phénomène de ce qu'on appelle le déséquilibre de liaison. Donc, la troisième propriété fondamentale de la molécule HLA, il est justement à cette transmission par haplotype. Jamais une molécule HLA toute seule ou là, un locus tout seul va se transmettre.

Tout le bloc haplotype part chez la descendance. Maintenant, lorsqu'on va regarder comment, soi-disant, on définit ou là, on reconnaît ou là, quelque part, lorsqu'on attribue les molécules HLA chez un individu qui a reçu ou qui a fait l'objet d'un type HLA, alors soit comme on le fait par une méthode qu'on appelle chiologique, soit qu'on le fait par une méthode de biologie moléculaire. Pourquoi je vous dis ça ? Juste de façon simple parce que vous serez amenés à lire des typages HLA que ce soit pour faire l'association à HLA maladie ou même pour HLA greffe.

C'est une curiosité mais quelque part quelque chose de rôti. Alors, si vous regardez un bilan de typage HLA, vous retrouvez, par exemple, c'est écrit A2, ça veut dire que systématiquement, c'est une technique chiologique qui a été employée. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à la technique ou à son principe mais bref, reprenez que si on écrit comme ça tout court A2, A11, A3, A6, A9, B44, D2, c'est une méthode chiologique qui a été déployée pour faire le typage et la détermination de ces molécules HLA chez un individu.

Donc c'est ce qu'on appelle une détermination phénotypique. Vous avez un deuxième niveau qui s'appelle une détermination générique, c'est-à-dire quoi ? Je le fais forcément par biologie moléculaire et lorsque j'ai fait la biologie moléculaire, regardez, le même locus s'est écrit ici, A2. Lorsque je fais par biologie moléculaire, je vais rajouter un astérisque avec un 0. 0 jusqu'à 9, ça peut être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, jusqu'à 0,9.

A partir du dixième chiffre, je vais l'écrire A10. On a A11 et A12 ce que vous voyez ici. Donc 0,7 mais par contre il y a B44.

Pourquoi ici ? Regardez, vous avez DRB1, DRB1, etc. ou bien DQB1. ADB1, c'est quoi ? C'est tout simplement la chaîne bêta.

Tout à l'heure, je vous ai parlé de la structure des molécules HLA. On avait distingué le alpha, etc. pour le A, la molécule HLA classe 1 et vous avez le alpha bêta.

Donc ADB1, c'est tout simplement la chaîne bêta qui est la polymorphique et c'est elle qui est étudiée. On ne regarde pas la chaîne alpha généralement parce que le polymorphisme et le polymorphisme, ce qui est important à considérer, c'est surtout la chaîne bêta qui doit être étudiée parce qu'elle a l'impact sur l'acceptabilité d'une greffe. Donc vous avez ici bêta 1, 02, bêta 1, 11, DQB1, 0,5, etc.

Ça, c'est la détermination dite générique. Lorsqu'on avance dans l'allélique parce que vous avez compris pourquoi il y a un polymorphisme allélique des fois, il faut regarder les allèles et ce qu'ils sont quantifiés. On va rajouter un autre allèle, 0,1, 0,2, et ainsi de suite.

Vous avez quelque part comment on fait pour déterminer et pour étudier la compatibilité. Pour la greffe soi-disant de rares organes, c'est suffisant de s'arrêter sur une détermination générique. Et pour la détermination, pour la greffe des cellules souches, des foies, il faut un petit peu, surtout s'il s'agit de greffes, on va dire, non apparentées, entre les frères et soeurs, généralement, on n'est pas obligé d'aller vers l'allélique.

On accepte un petit peu juste le générique, il est suffisant. Mais lorsqu'il s'agit de greffer, par exemple, un individu en dehors de la famille, ce qu'on appelle la greffe non apparentée, donc il faut vérifier les allèles, en disant un deuxième niveau qu'on appelle détermination allélique. Voilà un petit peu la nomenclature qui est admise pour déterminer et classer les molécules HLA et pour attribuer le bilan, le résultat d'un bilan HLA.

Maintenant, on va voir la structure parce que je vais reprendre quelques éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Vous avez une structure qui est propre aux molécules HLA classe 1. Ici, regardez, chaîne alpha, vous la reconnaissez avec le trimestre et les domaines alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ce que vous voyez ici, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et vous avez la chaîne fameuse bêta microglobuline qui est codée par le chromosome 6. Alors lorsqu'on regarde les zones de polymorphisme, les acides aminés dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez ici ce qu'on appelle la zone d'ancrage. De quoi ? Des peptides.

C'est-à-dire les peptides que vont présenter les molécules HLA à l'infinité vont s'insérer à ce niveau-là. Et du fait du polymorphisme ou des variations en termes de séquences nucléotidiques ou d'acides aminés qui composent ces zones d'ancrage, on aura une diversité de molécules antigéniques, etc., qui vont pouvoir s'insérer. Donc, le choix des peptides à présenter ou à

assimiler dépendra justement de la composition de ces zones d'ancrage qui existent au niveau de cette niche et de cette zone des molécules HLA.

De l'autre côté, lorsqu'on regarde les molécules HLA classe 2, il y a certes des zones d'ancrage propres à la chaîne alpha, mais surtout sur la chaîne bêta. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit qu'on fait le typage des chaînes bêta. Bien sûr, on fait même l'alpha, mais on ne regarde pas pour décider de la greffe.

C'est surtout la chaîne bêta. Vous avez énormément d'emplacements, de séquences d'acides aminés qui fait qu'il y a une diversité sur laquelle cette niche-là serait le plus petit. Voilà un petit peu l'équilibre alpha et bêta.

Voilà ce qu'on appelle et en termes d'acides aminés, classe 1, la zone d'ancrage à peu près de 9 acides aminés, alors que pour la classe 2, on peut aller jusqu'à 17 les acides aminés qui composent cette structure ou cette niche des zones d'ancrage. Cela veut dire qu'il y a plus de polymorphismes et plus de possibilités de présenter l'antigène de façon variée à l'infinité. Maintenant, l'expression par ce qu'on a parlé des gènes qui codent et après on se retrouve avec des molécules de surface ou bien des tissus, etc.

Alors c'est important de connaître un petit peu l'essentiel des modalités d'expression des molécules HLA. Premièrement, lorsqu'on regarde l'expression des molécules HLA classe 1, retenez bien que ce sont des molécules qui sont exprimées et qui existent sur toutes les cellules nucléaires humaines. Toutes les cellules qui ont un noyau possèdent systématiquement des molécules HLA classe 1. On parle d'expression ubiquitaire.

Bien évidemment, lorsqu'on regarde les autres tissus ou même les cellules, il y a une sorte d'expression qui soit variable en fonction du type de la cellule. On ne les exprime pas tous de la même façon, ces molécules HLA. Donc il y a une variation d'expression en fonction de la nature de la cellule et également de son état d'activation.

Plus la cellule est activée, plus elle exprime fortement ces molécules HLA que la cellule. On a retrouvé cette expression des molécules HLA de façon faible au niveau de la période, du pancréas, des muscles cardiaques et apparemment une existence au niveau de la cournée, des neurones, etc. Au niveau des hépatocytes, c'est variable.

Parfois c'est faible, parfois absent, etc. Par exemple, tout ça, vous pouvez l'oublier, mais la première notion qu'il faut retenir, c'est que les molécules HLA sont forcément à la surface des cellules nucléaires. Toutes ces cellules nucléaires possèdent des molécules HLA.

Deuxièmement, vous avez ici ce qui est important. Je vais maintenant focaliser sur les molécules HLA-G. Rappelez-vous, on l'avait défini comme des molécules HLA non classiques.

Le G particulièrement s'exprime au niveau du trophoblast et de la membrane amniotique.

Pourquoi ? Vous allez voir la fonction. Ils vont permettre un petit peu de tolérer soi-disant la grandeur Vous avez l'HLA forcément entre le père et la maman.

Ce n'est pas toujours le même HLA. C'est la nature. Donc, puisque cette diversité de HLA existe entre les individus, j'imagine que les molécules HLA d'un fœtus est différente de la maman qui a, soi-disant, la grandeur.

Du coup, si on raisonne l'acceptabilité, on va dire qu'il y a des molécules HLA qui diffèrent. On parle d'une semigraphie, on va dire. Donc, si les molécules HLA ne sont pas identiques, ça veut dire que cette grossesse va être rejetée.

C'est d'où l'intérêt de la présence de ces molécules HLA. Ces HLA vont participer à l'acceptabilité, à la tolérance de cette grossesse, on va dire, parce qu'ils sont exprimés correctement sur le trophoblast. Ils ont un rôle donc dans l'acceptabilité et dans la réussite de la grossesse.

Alors, par contre, les molécules HLA classe 2, vous allez voir qu'ils ont une distribution qui est restreinte à quoi ? Restreinte aux cellules professionnelles de présentation de l'antigène, les CPA professionnelles, rappelez-vous, les cellules ombritiques, les lymphocytopées, les monocytes macrophages, mais également les cellules épithélial-tymiques. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé des cellules, donc, pour assurer la maturation des thémocytes on a besoin absolument pour pouvoir exprimer le CDK-CD8, donc, c'est leur interaction, l'interaction de ces molécules HLA, je veux dire, CDK-CD8 avec les molécules HLA classe 1 et classe 2 par les cellules épithélial-tymiques qu'on aura la possibilité d'avancement de la continuité de la maturation de ces thémocytes. Autrement dit, s'il n'y a pas de molécules HLA sur ces cellules épithéliales cortical-tymiques, on n'aura pas la possibilité d'individualiser ce qu'on appelle des thémocytes double positifs.

J'avais bien parlé de ça et décrit dans le détail par rapport au processus de maturation centrale des thémocytes. Deuxièmement, troisièmement, on va dire, on a retrouvé aussi la présence des molécules HLA sur les cellules déactivées. Normalement, les lymphocytes ne présentent pas soi-disant de façon normale comme ça, classique, de façon constitutionnelle, spontanée, les molécules HLA classe 2. Mais lorsqu'elles s'activent, elles ont la possibilité de faire apparaître des molécules HLA classe 2. Et puis, en dernier, vous avez ce qu'on appelle les cellules endothéliales activées.

Alors, les cellules endothéliales activées, pourquoi ? Vous savez que lors d'un passage d'un agent pathogène, on contacte avec les cellules endothéliales d'un vaisseau, il y a parfois sur les migrations des cellules endothéliales, il y a l'accrochage de bactéries ou de virus sur les cellules endothéliales. Et la cellule endothéliale, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, elle participe à la présentation de l'antigène auquel elle est en contact pour alerter le système immunitaire, c'est-à-dire pour alerter les lymphocytes. Donc, elle se comporte comme une cellule présentatrice, on va

dire professionnelle.

Donc, elle fait apparaître les molécules HLA sur la surface. Il va utiliser des molécules d'adhésion qui vont permettre à cette cellule endothéliale de se comporter comme une cellule présentatrice pour communiquer avec les lymphocytes. D'où l'intérêt de la présence de ces molécules HLA classe 2 sur ces cellules.

Par contre, je vous demanderai de retenir les cellules qui expriment ces molécules HLA classe 2 parce que c'est facile à retenir. Un, les trois cellules du professionnel, vous avez les cellules épithéliales thymiques verticales, les cellules T-activées et les cellules endothéliales. On a mis en évidence également, ça c'est un détail, vous oubliez, on a mis en évidence la présence de molécules HLA solubles sur plusieurs niveaux, au niveau du sang, les sécrétions, etc.

Donc, ils sont, justement, surtout lorsqu'il s'agit d'inflammations, d'infections. quelque part, ils participent aussi à montrer des antigènes dans la circulation des lymphocytes et pour faciliter, soi-disant, le recrutement des lymphocytes et donc, une réponse immunitaire adaptée. Donc, par contre, lorsqu'il s'agit de cancers, les cancers, généralement, ils induisent, ils déplacent l'expression des molécules HLA.

Donc, les cancers, c'est ça. Pour échapper au contrôle du système immunitaire, ils essayent de cacher ou d'empêcher l'expression normale de ces molécules HLA pour dérouter le système immunitaire pour ne pas les contrôler. Ça, c'est une limite un petit peu du système immunitaire par rapport au cancer.

C'est pourquoi vous avez des cancers qui évoluent rapidement et ne sont pas toujours contrôlés par les lymphocytes et par le système immunitaire. Il me semble qu'il y a une question. Pour les cellules activées, vous voulez dire les lymphocytes qui sont naïfs ? Oui, tout à fait.

Une lymphocyte activée n'est pas une machine naïve. Un lymphocyte, ça veut dire activé, il a déjà reconnu un antigène donc il va s'activer, se différencier en lymphocytes activés, CTL, etc. Donc, c'est ça un petit peu ce qu'on appelle la lymphocyte activée.

Une fois qu'il a reconnu l'antigène, c'est ça. Le rôle de ces molécules-là chez la classe Don dans ce cas-là n'est pas très bien connu mais c'est un petit détail on va dire d'immunologie. D'accord ? c'est bon ? Alors, maintenant par rapport à la synthèse, excusez-moi, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a un peu de bruit.

Comme ça, ça va. J'ai un petit pot avec vous aussi. C'est bon, j'avance ? Monsieur ? Oui ? Monsieur, j'ai une question s'il vous plaît.

Allez-y. Monsieur, notre système immunitaire en temps normal, il combat les cellules ? Oui, oui. Le contexte exactement, ils vont lui échapper.

Il combat ? Il reconnaît ou il combat ? Je n'ai pas bien compris la question. Ce contexte

exactement n'a un concern. Ah d'accord.

Écoutez, vous anticipez sur une question. Écoutez, le concern, c'est la quatrième année que vous allez voir ce qu'on appelle un chapitre, l'immunité anti-tumoral. Dans ce cas-là, vous aurez, disons, le détail par rapport au comportement du système immunitaire vis-à-vis du cancer.

Regardez ce que je vous ai dit initialement par rapport à l'immunité innée, il y a déjà les cellules NK, il y a l'infosite cytotoxique, etc. Donc les cellules NK, par exemple, elles regardent les molécules H1, est-ce qu'elles sont bien exprimées ou pas par une cellule normale ? Ça veut dire que si les cellules NK détectent qu'il y a une absence ou qu'il y a une faible expression des molécules HLA par une cellule, ça veut dire que cette cellule peut potentiellement abriter un cancer. Donc il va détruire cette cellule pour prévenir le développement d'un cancer.

Mais c'est un mécanisme parmi d'autres. Après, bien sûr, il y a des cancers qui échappent facilement au système immunitaire. Donc gardez-vous cette question qui mène à un petit peu de curiosité scientifique avec l'ALEC, mais c'est des choses qu'on va devoir expliquer lorsqu'on va aborder ça en quatrième année, lors du chapitre correspondant aux immunopathologies.

Après, si vous voulez, on peut laisser les questions à la fin de la présentation et voilà, on peut répondre à vos questions. Bien, alors, je disais que la synthèse, je ne vais pas m'attarder sur le détail, mais il faut que vous sachiez qu'est-ce qui diffère en termes de synthèse des molécules HLA entre la classe 1 et la classe 2. Regardez ici les molécules HLA, vous êtes ici devant au niveau du réticulum endoplasmique, et vous avez des gènes qui ont déjà codé, ici on parle de molécules HLA classe 1, et l'intervention des chromosomes 6 et du chromosome 15, vous vous rappelez. Vous avez le trimère avec alpha 1, alpha 2, alpha 3, d'accord, qui est en premier qui est la boubée.

Donc, à chaque fois que cette molécule HLA est produite, des gènes qui sont déjà au niveau de la première chaîne qui est principale, le trimère, il va s'y associer une molécule qu'on appelle une molécule chaperon, qu'on appelle la calnyxine. Il va s'y associer à ce trimère alpha pour essayer de permettre de la maturation en attendant aussi l'arrivée de la deuxième molécule qui entre dans la structure de ces molécules HLA classe 1 qui est la beta 2 microglobuline parce qu'elle est produite ailleurs, c'est-à-dire codée par le chromosome 15. Vous avez donc ici, la calnyxine va permettre une étape intermédiaire initiale pour permettre l'assemblage de la structure alpha 1, alpha 2, alpha 3 avec la beta 2 microglobuline.

Après, cette calnyxine va disparaître et va laisser la place à un deuxième complexe qu'on appelle calrétiluline tapasine. C'est ce que vous voyez ici. Il va s'y associer au, disons, binôme alpha et beta 2 microglobuline après le clivage de la calnyxine.

Et après, regardez ici, l'objectif de ces molécules HLA est pratiquement prêt. Donc, il faut un peptide. Les molécules HLA classe 1, on l'a dit, vont prendre en charge un peptide intracellulaire

soit qui émane d'un pathogène à développement intracellulaire comme un virus ou une bactérie intracellulaire ou bien un antigène qui appartient à la cellule elle-même.

Imaginez que cette cellule maternelle est une cellule normale qui doit disparaître parce qu'elle a fini sa demi-vie. Et pour disparaître, il va tout simplement charger ses propres protéines, ses propres peptides dans la molécule HLA classe 1 pour, au moins, montrer à l'info si c'est toxique. Donc, il va suivre ce qu'on appelle de la peptose.

Donc, ici, pour charger le peptide intracellulaire hondo-antigène sur les molécules HLA qui viennent d'être synthétisées, on a besoin de ce qu'on appelle un transporteur de peptides que vous voyez ici. Vous avez des peptides qui traînent. On doit les charger sur les molécules HLA.

On a besoin d'un transporteur de peptides que vous voyez ici. Il va tout simplement intégrer ces peptides au niveau du reticulum endoplasmique pour les insérer sur la zone d'ancrage de la molécule HLA classe 1. Après quoi, ces molécules HLA avec leurs peptides vont sortir du reticulum endoplasmique, aller se glycosyler au niveau de l'appareil de Golgi. Après, ils vont quitter, ils vont voyager pour aller à la surface de la cellule.

Vous voyez, tout ça est prêt avec l'antigène. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Tout simplement un contact avec une lymphocyte si c'est toxique ou là, un CD8. Maintenant, pour les molécules HLA classe 2, retenez bien pour tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle je reviens les calmyxines et les complexes reticulum tapasine on les appelle des molécules chaperons.

D'ailleurs, l'appellation qui l'aurait attribuée, ce sont des molécules dites chaperons. D'accord ? Par rapport aux molécules HLA classe 2, de la même façon, ce qui diffère bien évidemment, vous avez reconnu la chaîne alpha et la chaîne bêta, l'hétérodimère. Il y a ici le reticulum endoplasmique.

Vous avez ici, rapidement, vous avez une chaîne, ce qu'on appelle laï, chaîne invariante. Qu'est-ce qu'il va faire cette chaîne laï ? Il va essayer de protéger la niche ou la zone d'ancrage de ces molécules HLA. D'accord ? Alors, pour faire le lien, pour comprendre l'intérêt de cette chaîne laï, ici, les molécules HLA classe 2, parce qu'elles doivent prendre en charge un antigène qui vient de l'extérieur, un X-antigène.

Donc, il faut protéger la niche pour ne pas permettre ou là, pour ne pas faire l'objet d'insertion d'un peptide endogène. Imaginez qu'il y a des protéines qui traînent à ce niveau-là, qui appartiennent à la cellule. S'ils se chargent par erreur au niveau de ces molécules HLA ici, donc, ils vont induire le système immunitaire en erreur.

Parce que le rôle de ces molécules HLA classe 2, c'est de présenter des antigènes exogènes à la fossilité CD4. Donc, vous avez l'association d'une chaîne laï assez théraudimère au niveau du reticulum endoplasmique. Après, ces molécules HLA vont passer au niveau de l'endosome.

Il y a un endosome intra-cytoplasmique. Au niveau de cet endosome, on va se retrouver avec une deuxième chaîne qu'on appelle EM2C classique. Pardon, EM2C, ça veut dire le compartiment vésiculaire qui va abriter cette chaîne avec la chaîne I α .

Après quoi, il y aura ce qu'on appelle un fond de bruit, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a activé son micro. Le micro, s'il vous plaît.

Alors, vous avez ici une deuxième chaîne qu'on appelle CLIP qui va s'associer à cette chaîne initialement I α . D'accord ? Parce que le CLIP, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'associer initialement à la chaîne I α , mais après, il va protéger encore la chaîne I α dans le sillon peptidique. Donc, I α va être associé ou la va s'associer ou la va être rejointe par la chaîne CLIP en attendant, justement, de charger le peptide exogène.

Le peptide exogène est là, il vient d'arriver parce qu'il y a le relèvement d'un pathogène maintenant, une bactérie ou là, un virus extracellulaire qui vient d'être endocyté. Il est là, il est dans une vésicule, ce qu'on appelle endosomale. Donc, il va se charger sur la niche et sur la zone d'ancrage.

avant de se charger, il faut qu'on aille le clivage de cette chaîne CLIP par une molécule qui s'appelle DM. DM, rappelez-vous, il fait partie des molécules ou des loci de la région classe 2. Ce qu'elle va faire, elle a la fonction de cliver la chaîne CLIP. D'accord ? Et comme ça, lorsque DM clive le CLIP qui était associé à la chaîne LY, d'accord ? Donc on aura, dans ce cas-là, la possibilité de charger les antigènes exogènes et comme ça, le HLA avec l'antigène exogène est chargé dessus et ils vont aussi voyager au niveau de l'appareil de Golgi et vous avez donc, après, à la fin, le voyage de ces molécules HLA classe 2 vers la surface pour présenter leur peptide à des lymphocytes TCD4, cette fois-ci.

Tout à l'heure, c'était CD8, maintenant, c'est CD4. Voilà un petit peu comment la synthèse de ces molécules HLA classe 2 est différente de celle des molécules HLA classe 1 parce qu'il y a l'intervention de molécules qui sont différentes. Retenez bien, LY, puis CLIP, une baie de CLIP va être clivée par DM et comme ça, on aura le chargement des peptides exogènes.

Alors, je disais qu'il y a, à côté de la synthèse, maintenant, on va parler de la fonction, la défonction. Alors, c'est facile à retenir, mais il faut juste comprendre. Alors, la première fonction des molécules HLA, c'est qu'elle participe à ce qu'on appelle la constitution du répertoire de reconnaissance des lymphocytes T, ou des thémocytes.

Ça veut dire, regardez au niveau d'un thémus, vous reconnaissez les différentes zones, la zone corticale, la zone légal, la zone corticomédullaire et puis la médullaire. Alors, au niveau de la zone cortico-médullaire, corticale, je veux dire, j'ai dit tout à l'heure que les molécules HLA classe 1 doivent être exprimées par les cellules épithéliales corticales. Rappelez-vous ça.

Et donc, bien évidemment, on va retrouver aussi les HLA classe 1 et classe 2. Et on a aussi, ici,

parce que ces molécules HLA classe 1 vont interférer ou interagir avec les molécules CDK CD4 et CD8. CD8 pour les HLA classe 1 et CD4 pour les HLA classe 2. Donc, cette interaction va faciliter le passage de ces thémocytes qui étaient initialement double négatifs vers un stade double positif. Donc, ils vont participer à ce qu'on appelle la sélection positive.

Donc, l'existence de ces molécules HLA classe 1 et classe 2 au niveau du cortex, il y a un rôle dans la sélection positive des thémocytes. Après quoi, on va assister aussi à ces molécules HLA au niveau de la jonction cortico-modulaire parce que, tout simplement, ils vont participer au phénomène de sélection négative. Ils vont présenter les peptides du soie à des thémocytes CD4 et CD8.

Et si les molécules HLA présentent soit des cellulophocytes ou des thémocytes reconnus de façon normale les antigènes du soie qui leur sont présentés au sein de ces molécules HLA classe 1 et classe 2, dans ce cas-là le thémocyte va continuer sa maturation. Donc, pour passer en stade simple positif et aller vers les organes d'un fluide secondaire, etc. Voilà un petit peu le rôle de la présence de ces molécules HLA aussi bien pour la sélection positive que pour la sélection négative.

Donc, ils vont intervenir à deux niveaux comme cellules, comme molécules participant à la sélection positive et aussi à la sélection négative parce qu'elles sont exprimées par les éodendritiques et c'est également les cellules corticales thémiques. Voilà la première fonction, c'est la constitution du répertoire des lymphocytes au niveau des thémuses. Deuxièmement, la présentation des antigènes.

Alors, vous avez maintenant compris que ces molécules HLA sont indispensables pour activer le système interadaptatif. Donc, s'il n'y a pas de molécules HLA, on ne peut pas alerter ou on ne peut pas activer les antigènes lymphocytes pour induire soit une réponse humorale soit une réponse cellulaire. ce qu'il faut connaître ici, ce qui fait la différence, vous avez ici, par rapport aux celles qui présentent les antigènes aux lymphocytes CD8, ils vont s'occuper de présenter les antigènes endogènes et on va utiliser ce qu'on appelle une voie protéasomique.

Protéasome, c'est ça. Vous avez ici une structure qui existe au niveau du cytoplasme d'une cellule dite CPA. Alors, cette cellule présente dans les antigènes, elle va prendre en charge soit un pathogène à développement intracellulaire type virus ou la bactérie intracellulaire, etc., soit également des protéines endogènes qui appartiennent à la cellule elle-même.

Donc, ces antigènes, ils vont être dégradés et processés à l'aide de ce qu'on appelle une structure qui s'appelle le protéasome, d'où l'appellation voie protéasomique. Le protéasome va équilibrer ces peptides pour les, après, les charger au sein de ces molécules HLA moyennant avec les transportants peptides, etc. Il va les charger sur les molécules HLA et ainsi les présenter directement vers un lymphocyte CD8.

Donc, on a une voie qui est claire et qui est bien individualisée. La voie protéasomique, donc,

antigènes, ondogènes, vers les lymphocytes CD8. Le deuxième cas de figure, c'est que vous avez ici, lorsqu'on parle de molécules HLA classe 2, vous avez ici, on parle d'antigènes exogènes et leur destinée, c'est les lymphocytes TCD4.

Cette fois, ils ne vont pas utiliser la voie protéasomique mais plutôt la voie ondosomale. Vous avez une structure qui s'appelle ondosome qui va s'occuper de dégrader, de processor l'antigène exogène et donc, il va distinguer les peptides et ces peptides vont être chargés sur les molécules HLA classe 2 pour être reconnus par des lymphocytes TCD4. Voilà, c'est facile à faire cette orientation à travers ces molécules HLA classe 2. Maintenant, notre rôle qui est fondamental des molécules HLA, vous avez vu dans le chapitre de l'immunité innée que le CMH classe 1 ou les molécules HLA classe 1 est important dans ce qu'on appelle l'immunosurveillance.

Ça veut dire quoi ? Que les cellules NK, tout à l'heure, votre collègue a suscité l'intérêt par rapport aux HLA et concernent. Alors, on a compris que les molécules HLA exercent une sorte de protection des cellules ou de surveillance des cellules. C'est une sorte de tolérance des cellules normales lorsqu'elles détectent la présence des molécules HLA sur ces cellules normales.

Autrement dit, s'il n'y a pas de molécule HLA classe 1 qui sont normalement exprimées par ces cellules normales, la cellule NK va s'activer pour détruire cette cellule parce que cette cellule n'arrive pas à exprimer des molécules HLA classiques. Alors, sur le schéma, vous allez comprendre facilement. Vous avez une cellule cible qui normalement doit exprimer à sa surface de façon normale un CMH classe 1 qui va permettre d'interagir avec des récepteurs inhibiteurs de la cellule NK.

Ça, c'est la situation normale. Ça veut dire que la cellule NK normalement pour la maintenir inactive et soi-disant gentille, etc., s'elle détecte le CMH classe 1 sur une cellule, ça veut dire qu'elle va considérer cette cellule comme normale. Si par contre cette cellule n'arrive pas à exprimer une expression qui est faible à sa surface, les récepteurs qui vont être soi-disant désinhibés, il y a un levé d'inhibition de la cellule NK, donc c'est les récepteurs activateurs qui vont prendre le dessus pour permettre l'activation des cellules NK et dans ce cas-là la cellule NK va détruire cette cellule.

Voilà comment les cellules NK moyennant les molécules de CMH classe 1 protègent les cellules de soi. Autrement dit, s'il ne détecte pas le CMH classe 1, il va agir pour détruire. Ça veut dire que ce sont les cellules qui sont stressées par une tumeur ou par un virus, etc., ou autre chose, une modification par des circonstances physico-chimiques ou nucléaires, ce sont les cellules qui doivent être éliminées parce qu'elles n'auront plus la possibilité d'exprimer normalement ces molécules de classe 1. Donc voilà la troisième fonction exercée par les molécules CMH ou HLA.

Je vais finir par parler des applications de ces molécules HLA ou le CMH. Vous avez ici, on peut s'arrêter sur cinq applications principales, de façon générale, mais celles qui sont les plus

principales, vous allez voir à l'intérêt. Premièrement, c'est que l'HLA est important pour gérer une greffe.

Alors il faut regarder justement la compatibilité entre donneurs et receveurs, etc. Les exemples que je vous ai donnés par rapport à la fratrie pour voir lequel du donneur est compatible avec le receveur, etc. Donc à chaque fois qu'on veut greffer un rat ou un organe de façon générale, surtout le rat, ou bien la moelle osseuse, il faut... S'il y a une identité où il y a une incompatibilité au niveau des molécules HLA, on s'expose à un rejet.

Il y a des rejets aigus, sur aigus, il y a chronique, etc., soit cellulaire, soit hémorroïde. Bref, donc l'intérêt et les capitales et fondamentales de ces molécules HLA dans la gestion des greffes. Deuxièmement, vous avez l'exposition ou la prédisposition de ces molécules HLA vis-à-vis de certaines maladies.

Vous avez certaines allèles ou des molécules HLA qui exposent à certaines maladies soit inflammatoires, soit auto-immunes. Les exemples, vous allez... Les étudiants, une fois que vous allez passer en troisième année, vous avez ici une maladie qui s'appelle la maladie de Behcet. Behcet ou Behcet, c'est un turc qui a décrit cette maladie initialement.

Vous avez une grande, une forte association des molécules HLA B51. Ça veut dire qu'un individu qui a des, soi-disant, des symptomatologies de type inflammatoire, des épillettes, etc., les cliniciens, systématiquement, ils demandent la recherche de HLA B51. Ça veut dire qu'il s'est trouvé un HLA B51.

Pratiquement, c'est un critère qui est important pour considérer le diagnostic. Ça ne veut pas dire que si on a le 51, ça veut dire que ça peut être un sujet normal. que je peux avoir un HLA B51 sans développer un HLA B7.

Mais il y a une forte association. Le ratio est important entre la population qui porte le HLA 51 et qui ont la maladie par rapport à ceux qui portent le HLA 51 et ceux qui n'ont pas la maladie. De la même façon, vous avez une association très forte entre le HLA B27 et les spécificités B27 vis-à-vis de la spondyloarthrite okylosente.

C'est ce que vous avez étudié spondyloarthrite okylosente ou spondyloarthropathie etc. En troisième, vous avez également la maladie cœliaque, M.C. maladie cœliaque. Il y a tous les patients cœliaques.

97% des patients cœliaques ont soit l'échelon de Q2 essentiellement dans 85% des cas et dans le reste ils ont l'échelon de Q2 je veux dire soit de Q2 essentiellement soit de Q8. Des fois, ils ont les deux à l'aide de spécificités soit une des deux. La présence de ces molécules HLA c'est un élément du diagnostic.

Ça veut dire quoi ? Des fois, lorsqu'on a un clinicien un pédiatre un adulte un interniste je veux

dire qui suspect une maladie cœliaque alors si le tableau clinique n'est pas clair par exemple il pense à éliminer par contre la maladie cœliaque s'il trouve il fait le typage et s'il ne trouve pas le HLA de Q2 de Q8 ça veut dire pratiquement le diagnostic est très peu probable. Ça veut dire parce qu'il y a la forte association de ces molécules HLA fait qu'il y a une grande association. Ça devient un diagnostic d'élimination.

Dans ce cas-là ces molécules HLA représentent ils ont une grande valeur ce qu'on appelle VPM une grande valeur prédictive négative. Après, vous avez également certains alènes sont rentrés dans le détail qui prédisposent à l'ALEPRE à l'hépatite C à l'hépatite B même à la tuberculose. Donc ça c'est décrit dans la littérature et par plusieurs études.

Il y a même des malades certains qui font plus de personnalité médicamenteuse et ils ont certaines molécules HLA bon par exemple vous connaissez le HIV certains patients qui sont HIV positifs lorsqu'on leur donne le traitement antirétroviral il y a parmi ces molécules qu'ils prennent qu'on leur administre il y a ce qu'on appelle l'anantirétroviral antiprotéase qui s'appelle Abacavir. S'ils développent une résistance à l'Abacavir ça veut dire qu'il faut chercher une molécule HLA prédisposante qui s'appelle HLA B5701 c'est un détail pour vous dire maintenant des fois les HLA nous aident beaucoup à comprendre le rôle dans le système immunitaire et le rôle dans la société dans la survie de certaines maladies ou certaines manifestations cliniques. Vous avez également ce que vous allez voir en troisième année il y a des dermatoses des maladies dermatologiques Dress syndrome ou la syndrome de Johnson Stephen Johnson à chaque fois qu'ils consomment maintenant qu'on leur donne des aminopilicidines ou de la karmazepine ils développent ces syndromes il faut chercher le HLA qui est derrière cette susceptibilité à ce qu'on appelle l'hypersensibilité médicamenteuse.

Bref, pour vous dire qu'il y a ce qu'on appelle une prédisposition. Heureusement que c'est rare par rapport au nombre de maladies qui sont associées à ces molécules HLA mais le HLA normalement il est considéré jouer un rôle plutôt protecteur. C'est pourquoi il y a des HLA des molécules HLA qui sont protectrices et d'autres qui sont prédisposantes.

Les exemples que je vous ai cités sont les plus fréquents. Puis vous avez le rôle du HLA dans le cancer vous avez compris que le cancer généralement pour échapper au système immunitaire qu'est-ce qu'il fait ? Il induit la déplétion d'expression des molécules HLA. Surtout le A, etc.

Du coup, c'est un moyen d'échappement et donc pour dire qu'en quoi le HLA participe à la lutte contre le cancer moyennant à la correction des cellules NK s'il est exprimé normalement mais malheureusement le cancer s'il est méchant donc il va dépléter les molécules HLA donc il y a une association une corrélation avec l'expression des molécules HLA par le cancer. Troisièmement ou quatrièmement vous avez l'HLA grossesse. Un petit mot soi-disant l'essentiel de ce que je voudrais passer comme message à travers cette association HLA grossesse c'est que le HLA-GG participe au maintien d'un état de tolérance de la grossesse tout simplement.

On voit le rôle de HLA surtout pour la grossesse. En dernier, vous avez ce qu'on appelle l'HLA et population. Vous allez comprendre que puisqu'on parle de gènes alors si je m'amuse je voudrais greffer un Marocain je voudrais greffer un Japonais par un Marocain.

Maintenant il y a un Marocain qui réside au Japon qui se propose pour donner ses molécules HLA ses cellules je veux dire à un Japonais. Parce que lorsqu'il est à l'éloignement des populations il y a forcément une diversité à cause de ce polymorphisme HLA. C'est très très difficile ou exceptionnel de trouver des similitudes.

Nous en tant que Marocains généralement les Maghrébins on partage beaucoup de communautés HLA beaucoup de similitudes HLA avec l'Europe du Sud par exemple avec les Espagnols les Italiens les Français etc. Généralement c'est ce qu'on appelle la race casuide parce qu'il y a certainement des flux migratoires de partout. Et donc plus on est dans une zone géographique un peu rapprochée plus on a des rapprochements des similitudes des molécules HLA.

Plus on s'éloigne plus on a des diversités des molécules HLA. C'est pourquoi l'étude peut se baser sur ces molécules HLA pour étudier un petit peu même le flux migratoire par exemple un peuple qui a migré maintenant d'un pays je ne sais pas en Corée je prends les exemples des Lémanais lorsqu'il y avait la guerre civile il y a beaucoup de flux migratoires vers l'Amérique latine etc ou même en Afrique subsaharienne etc ils se sont installés. Donc avec ça il y a une migration il y a la descendance il y a le mixage des populations il y a un mariage etc donc on se retrouve avec des molécules HLA partout mais ça dépend aussi justement du déplacement des populations.

Donc c'est un moyen d'étudier justement les populations et leurs variations et l'origine ethnique aussi. Voilà un petit peu comment le HLA nous aide un petit peu à déterminer les caractéristiques des populations en termes de gènes qui caractérisent justement sur le plan phénotypique avec l'impact de présence en charge clinique et le grave. Voilà un petit peu pour finir ma présentation le CMH HLA étant justement un système qui est le plus polymorphique qui est très diversifié donc il va du coup contribuer à l'hétérogénéité génétique entre les populations et même au sein de la même population en termes d'ethnies et de groupes raciales il y a toujours cette hétérogénéité qui est tantôt bénéfique mais des fois elle complique la vie pour pouvoir greffer donc si vous avez une hétérogénéité donc il est difficile de trouver quelqu'un de compatible.

Même chez la fratrie on a 25% de chance de trouver un enfant compatible c'est-à-dire deux frères et soeurs compatibles sur quatre on trouve deux ça veut dire un sur quatre quelque part c'est difficile sur la base de ces polymorphismes des fois c'est difficile de trouver facilement des compatibles donc le rôle dans le système immunitaire est important pour simuler le HLA et il va bien évidemment conditionner ce qu'on appelle la réussite d'une greffe vous savez dans les greffes on parle de greffe allogénique ça veut dire des individus de la même espèce pour la greffe ce qu'on appelle l'autogreffe vous savez il y a des autogreffes ça veut dire on prélève les

sujets du même individu on les réinjecte après un traitement spécifique donc on n'a pas besoin de HLA bien évidemment mais lorsqu'on greffe un individu par exemple son frère ou en dehors de la famille non apparenté donc bien évidemment le HLA c'est la clé de la réussite donc le HLA vous avez compris il peut prédisposer à certaines maladies on a cité des exemples la SPA la maladie de Célia qui est autre et pour faire le type A la greffe etc étudier l'association HLA m'a dit il faut explorer le HLA pour explorer il faut des méthodes qui sont très sophistiquées on en fait au CHU de Marrakech si vous avez l'occasion de passer au laboratoire après lors de vos stages on a des moyens pour faire le type A HLA classe 1 et classe 2 par les différentes méthodes qui sont utilisées par le monde d'accord ça permet d'étudier le type A B-21 ça c'est des choses très routinières aussi pour faire la greffe et on utilise l'HLA chez les donateurs et recevoir ainsi de suite voilà un petit peu ce que j'ai eu comme message à transmettre par rapport à ce chapitre qui concerne le CMH je suis ouvert à la discussion pour s'il y a des questions de l'audience c'est bon des questions ? pas de questions ? je peux regarder est-ce qu'on va avoir les mêmes leucocytes les mêmes leucocytes codants pour la chaîne alpha DR DQ DM AB6 sur le chromosome 15 afin de coder pour la chaîne bêta oui exact alors pour l'HLA HLA classe 2 c'est le chromosome 6 et pas le chromosome 15 j'ai dit tout à l'heure le chromosome 15 n'intervient que pour la chaîne bêta 2 microglobuline c'est-à-dire de la classe 1 pas de la classe 2 vous avez ici parce que vous avez mentionné DR DQ DM donc vous avez uniquement le chromosome 6 c'est bien alors que le chromosome 15 n'intervient que pour la chaîne bêta parce qu'il n'y a pas de chaîne bêta 2 microglobuline la chaîne bêta chez la classe 1 est différente on l'appelle bêta 2 microglobuline la chaîne bêta de classe 2 ça s'appelle la chaîne bêta HLA bêta 1 bêta 2 j'ai pas compris l'intervention des molécules HLA à la sélection négative alors à la sélection négative on a dit tout à l'heure que on avait abordé ça lors de la maturation de la positivité alors au niveau de la jonction cortico-modulaire alors après que les thymocytes ont franchi la première étape qui est la sélection positive ils viennent soi-disant au contact des cellules dendritiques il y a les cellules dendritiques si c'est le dendritique via les molécules HLA ils vont charger les autoantigènes qui circulent à ce niveau-là pour les montrer un thymocyte alors donc ils vont charger des molécules des autoantigènes sur les molécules HLA classe 1 pour les montrer un thymocyte CD8+, et des antigènes aussi sur des molécules HLA classe 2 pour les montrer un thymocyte CD4+. Alors si le thymocyte reconnaît son normal ses autoantigènes dans ce cas-là le thymocyte va continuer sa maturation autrement dit si il le reconnaît de façon anormale donc il va être détruit donc c'est ce qu'on appelle la sélection négative qui va éliminer un clone de thymocyte qui est potentiellement autoréactif vis-à-vis des autoantigènes que l'on représente par les molécules HLA donc vous avez un rôle ici des molécules HLA pour présenter normalement un antigène du soi à ces thymocytes autrement dit s'il n'arrive pas à reconnaître normalement de façon importante agressive donc il va être détruit les individus génétiques identiques signifient qu'on peut réussir la greffe génétiques identiques finalement deux candidats c'est les meilleurs candidats mais le problème c'est qu'il faut en trouver c'est rare de trouver on va dire si on a une fratrie où il y a les nombreux mieux c'est mieux c'est pour trouver des fois même avec un seul frère c'est on a la chance de tomber sur celui qui est compatible évidemment mais la chance va être augmentée lorsqu'on a une fratrie

moins nombreuse malheureusement au Maroc maintenant vous savez on a le taux de fricandité qui est de pratiquement 2% sinon moins donc vous avez de plus en plus des fratries en nombre réduit donc ça complique les choses donc il faut envisager peut-être d'autres pistes c'est-à-dire chercher des donneurs en dehors de la famille ça veut dire qu'il faut des fichiers etc vous savez à l'échelle de l'Europe aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle les fichiers de donneurs qu'on partage maintenant quelqu'un un receveur en Italie peut aller chercher un donneur en Allemagne ou en Grande-Bretagne etc c'est les fichiers ça veut dire il y a des donneurs des volontaires qui donnent leur c'est les sujets qui sont typés on fait le typage on les stocke et chaque fois qu'il y a quelqu'un un receveur qui cherche par lequel on cherche un typage particulier ou il y a des molécules particulières on va chercher dans le fichier c'est payant c'est très cher pour pouvoir trouver quelqu'un qui est compatible voilà un petit peu l'application une application on va dire clinique qui montre un petit peu le polymorphisme et l'intérêt d'avoir aussi le fichier à l'échelle du Maroc ou du Maghreb ou là en Afrique mais on a une tendance aussi à échanger avec les Européens à travers des sociétés savantes pour pouvoir trouver des individus compatibles facilement alors les individus génodontiques le HLA solide seront deux classes les deux vous avez la possibilité d'avoir le HLA classe 1 ça veut dire aussi bien 1 et 2 elle est absolue c'est bon d'autres questions ? c'est bon on peut dire à demain demain on va aborder la réponse interadaptative pour faire le tour et après demain je vous dirai un petit peu par la suite on va se mettre d'accord sur une nouvelle séance qui va permettre un petit peu une sorte de révision si vous trouvez des exemples de questions c'est de QCM et après on va se mettre on peut éventuellement réserver la séance de révision après un certain délai tant que vous avez un petit peu vu l'ensemble des chapitres et dégéré l'ensemble des informations après dans ce cas là la séance de révision peut être à la fin ce sera mieux alors il y a une question qui vient d'atterrir toutes les cellules peuvent entamer la voie protéasomique exact comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez toutes les cellules nucléaires qui possèdent un noyau vous savez que les globules rouges qui n'ont pas de noyau etc même sur les globules rouges on a mis en évidence apparemment la présence de cellules glycogènes classe 1 mais c'est pas très soi-disant il n'y a pas de dynamité dessus mais comme toutes les cellules on va dire ils ont une demi de vie on va dire la majorité sur l'organisme ils ont une demi de vie qui est prédéfinie ça dépend bien sûr des organes le raisonnement il est différent lorsqu'on parle des neurones ou autre alors vous avez ici une cellule qui doit disparaître donc soit qu'est-ce qu'il va faire tout simplement à la fin de sa vie il va catalyser ses protéines il va les chercher sur les antigènes sur les molécules HLA pour les montrer à neuf ou six T c'est toxique CD8 et le CD8 va tout simplement assurer ce qu'on appelle la mort programmée avec la peptose c'est-à-dire c'est une mort qui est programmée pour la cellule qui est dans un état physiologique donc c'est une utilisation de la propriété proteasomique comme le cas aussi lorsqu'on a un agent pathogène intracellulaire donc c'est le proteasome qui va prendre en charge justement ces antigènes intracellulaires pour les charger sur les molécules HLA et les présenter à neuf ou six T CD8 Alors quel type de HLA sur les hémacies ? Non Hémacies on a mis en évidence les HLA classe 1 d'accord ? La classe 2 ça n'existe pas HLA classe 2 n'existe que sur ce que j'ai décrit d'accord ? On a des cellules présentatrices

professionnelles des T activés des cellules pitéocorticales etc ce sont des cellules qui présentent ces molécules HLA classe 2 pour les hémacies il n'y a que pas toutes mais apparemment ce n'est pas tranché la question des HLA sur les hémacies ce n'est pas tranché il y a des controverses par rapport à l'existence et dans la mesure où on a trouvé on a mis en évidence des molécules HLA même solubles ça veut dire ils se retrouvent aussi ils peuvent se retrouver au niveau des hémacies Bien s'il n'y a plus de questions à demain Inchallah Au revoir